

金融數據分析期中小組書面報告

共同三家標的 + 個別第四家標的之效率前緣比較與整合分析

項目	內容
課程名稱	金融數據分析
組別	第一組
組員姓名與學號	羅錦嘉 (611336023) 李秉諺 (611336038)
共同三家標的	台達電 (2308)、富邦金 (2881)、長榮 (2603)
個別第四家標的	羅錦嘉：藥華藥 (6446) 李秉諺：遠傳 (4904)
資料檔案	Shared3Assets_第一組.docx、Compare4thAsse_第一組.xlsx PortfolioData_611336023.xlsx、 PortfolioData_611336038.xlsx
繳交日期	2026 年 5 月 1 日

一、研究主題與動機

本報告以台灣上市公司資料建構均值-變異數投資組合模型，分析共同三家標的與新增第四家標的後的效率前緣變化。研究核心是判斷新增資產是否能改善投資機會集合，使投資人在相同風險下取得較高預期報酬，或在相同預期報酬下承擔較低風險。

共同三家標的包含台達電（2308）、富邦金（2881）與長榮（2603），分別代表科技製造、金融保險與航運景氣循環產業。此組合具有跨產業特性，可作為後續比較第四家標的邊際貢獻的基準。

兩位組員分別加入不同性質的第四家標的：藥華藥（6446）代表生技醫藥成長型資產，遠傳（4904）代表電信防禦型資產。藉由比較兩種第四家標的對效率前緣的影響，可進一步判斷高成長資產與低波動防禦資產在投資組合中的不同功能。

二、研究設計與分工

階段	內容	完成者	重點
第 1 階段	共同選定三家基礎標的	全組	建立一致比較基準，固定台達電、富邦金、長榮三家公司
第 2 階段	各自選定第四家標的	個人	611336023 選擇藥華藥； 611336038 選擇遠傳
第 3 階段	完成三家與四家效率前緣分析	個人	計算年化報酬、共變異數矩陣、效率前緣與疊合圖
第 4 階段	整合兩位組員結果	全組	比較兩種第四家標的何者對共同三家改善效果較佳

分工上，611336023 負責藥華藥（6446）作為第四家資產的資料整理、效率前緣計算與個人分析；611336038 負責遠傳（4904）作為第四家資產的資料整理、效率前緣計算與個人分析。小組整合時，兩組結果皆以共同三家基準進行比較。

三、資料來源與樣本說明

類別	股票代號	公司名稱	產業屬性	分析角色
共同三家	2308	台達電	電子零組件／科技類股	長期成長與科技製造代表
共同三家	2881	富邦金	金融保險業	防禦與穩健基石
共同三家	2603	長榮	航運業／景氣循環股	高波動與超額報酬來源
個別第四家	6446	藥華藥	生技醫藥業	成長型與差異化資產
個別第四家	4904	遠傳	電信服務業	低波動與防禦型資產

資料期間以 2024 年日收盤價資料為基礎，並採用相同資料頻率與相同報酬率定義。資料欄位包含各標的日收盤價、簡單報酬率、年化平均報酬、年化變異數-共變異數矩陣，以及由權重組合產生的 $\text{Sigma}(P)$ 與 $E(P)$ 。

缺值與異常值處理原則為：以可取得之共同交易日為分析範圍，確保共同三家與加入第四家後之樣本期間一致；若遇無法用於日報酬率計算之資料列，則不納入報酬率計算。

四、報酬與風險衡量方法

日報酬率採用簡單報酬率： $R_t = P_t / P_{t-1} - 1$ 。選擇簡單報酬率的原因是投資組合報酬可表示為各資產報酬的線性加權平均，即 $R_p = \sum w_i R_i$ 。

各資產年化平均報酬由日平均報酬乘以年化交易日數取得；年化變異數-共變異數矩陣則由日變異數-共變異數矩陣乘以年化交易日數取得。

投資組合預期報酬表示為 $E(R_p) = w'\mu$ ，其中 w 為權重向量， μ 為各資產年化平均報酬向量。投資組合變異數表示為 $V(R_p) = w'Cw$ ，其中 C 為年化變異數-共變異數矩陣；圖形橫軸使用年化標準差 $\text{Sigma}(P) = \sqrt{V(R_p)}$ ，縱軸使用年化預期報酬 $E(P)$ 。

效率前緣以兩組代表性投資組合線性組合形成： $P = \alpha P_x + (1-\alpha)P_y$ 。為呈現完整理論前緣，本報告使用未加入非負權重限制的均值-變異數模型；若部分權重為負，代表該資產在理論組合中被放空。

五、個人分析結果

5.1 共同三家基準效率前緣

共同三家最小變異組合之年化標準差為 18.13%，年化預期報酬為 38.92%。此基準前緣用於觀察新增第四家標的後，投資機會集合是否向左上方改善。

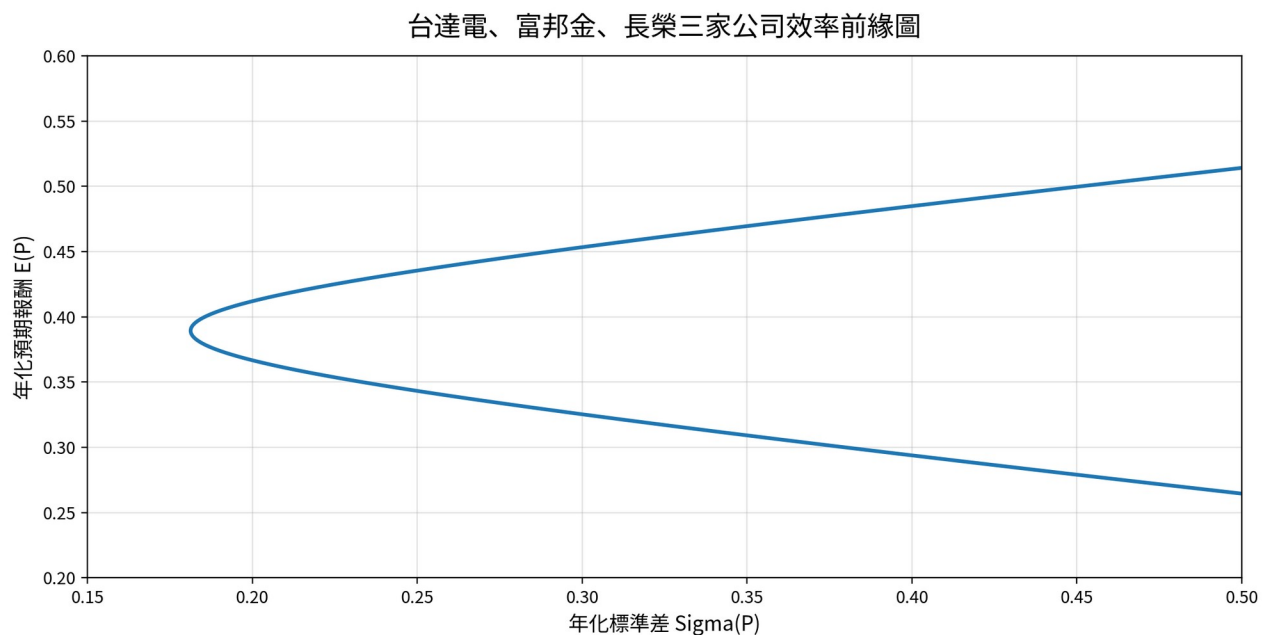


圖 1 台達電、富邦金、長榮三家公司效率前緣圖

5.2 611336023：加入藥華藥 (6446)

藥華藥加入後，四家公司最小變異組合年化標準差為 16.79%，低於共同三家的 18.13%；年化預期報酬為 42.97%，高於共同三家的 38.92%。同時，其最大 $E(P)/\sigma(P)$ 為 2.640，明顯高於共同三家的 2.164。

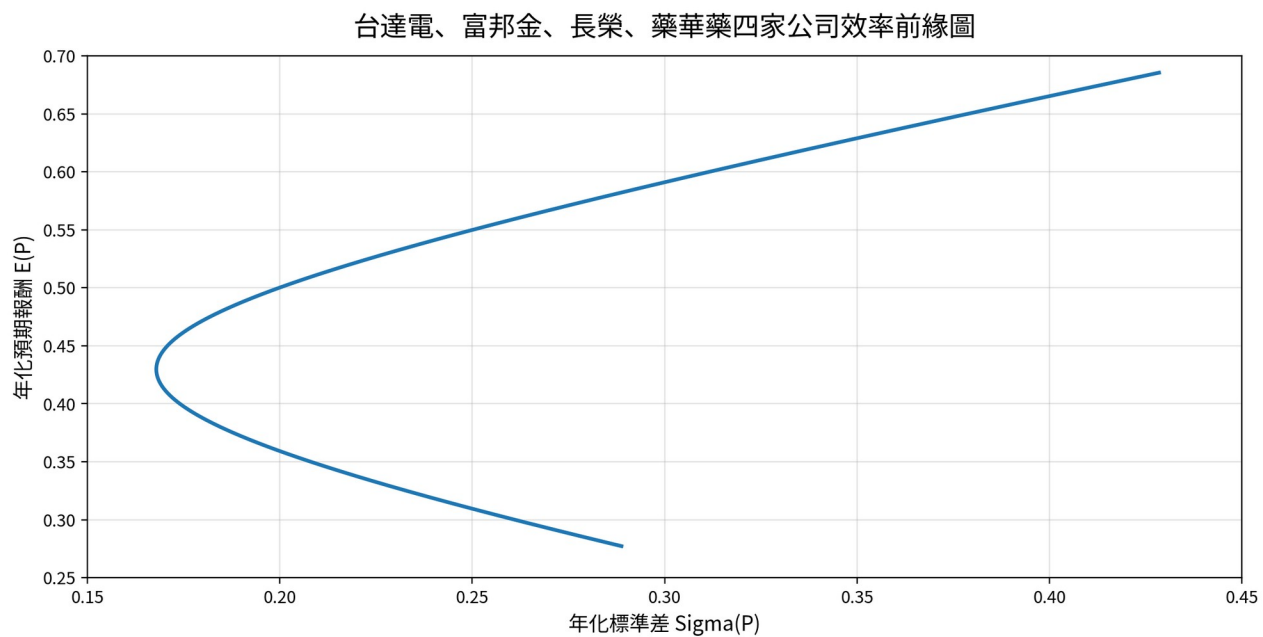


圖 2 台達電、富邦金、長榮、藥華藥四家公司效率前緣圖

三家公司與四家公司效率前緣疊合圖（藥華藥）

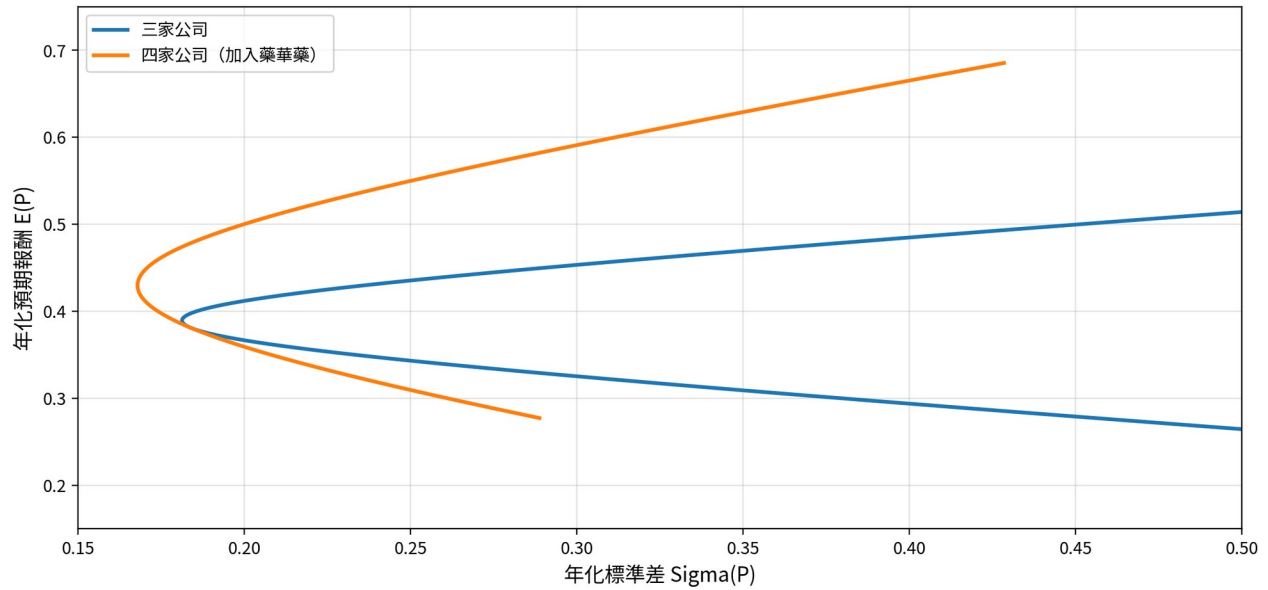


圖 3 三家公司與四家公司效率前緣疊合圖（藥華藥）

5.3 611336038：加入遠傳（4904）

遠傳加入後，四家公司最小變異組合年化標準差為 13.53%，低於共同三家的 18.13%，顯示遠傳在低風險區間具有明顯風險分散效果。不過其最小變異組合年化預期報酬為 26.52%，低於共同三家基準，顯示遠傳主要改善低風險端，而非提升最小變異點的預期報酬。

台達電、富邦金、長榮、遠傳四家公司效率前緣圖

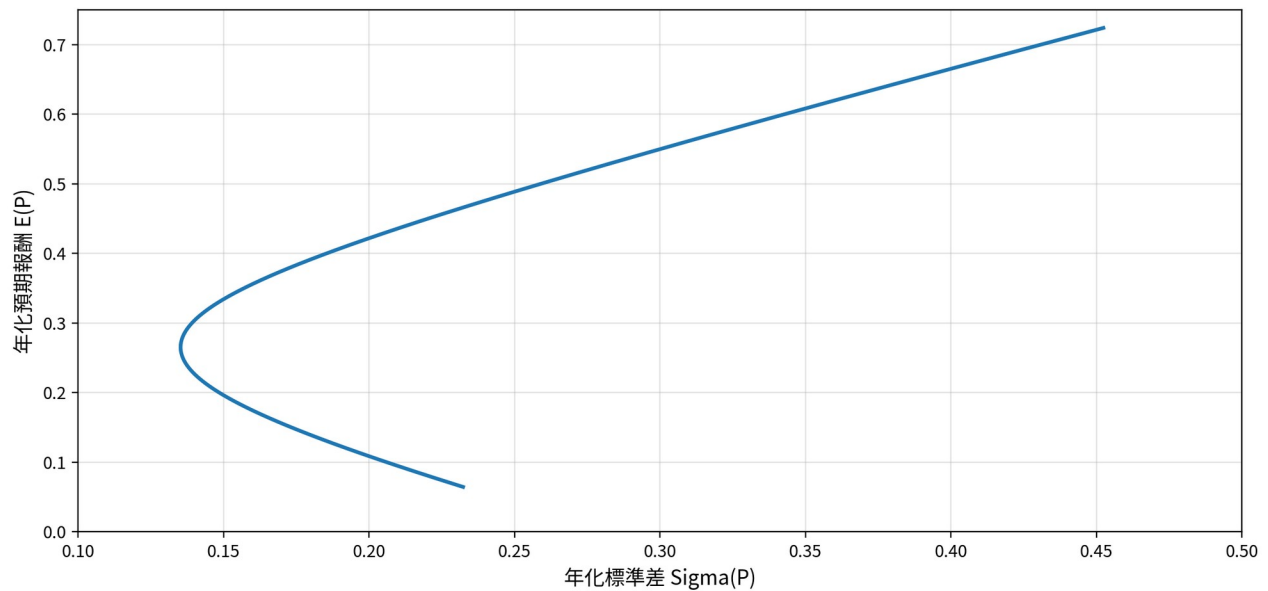


圖 4 台達電、富邦金、長榮、遠傳四家公司效率前緣圖

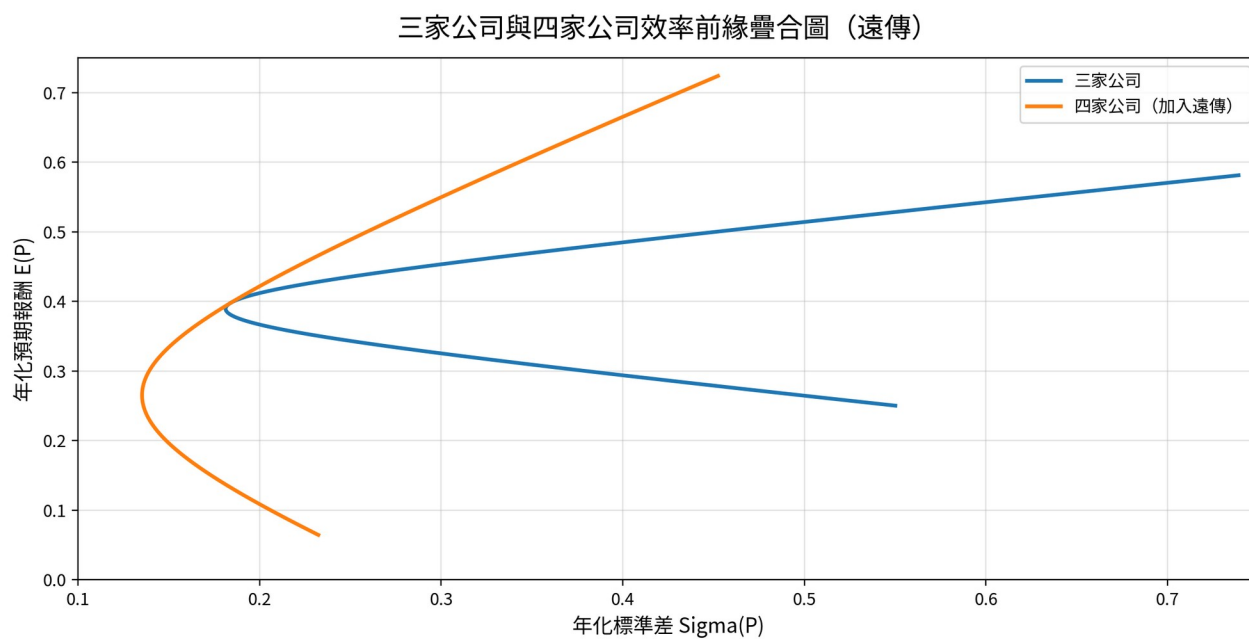


圖 5 三家公司與四家公司效率前緣疊合圖（遠傳）

六、小組整合比較

小組整合比較採用三項判準：最小變異組合變化、最大 $E(P)/\text{Sigma}(P)$ 指標，以及相同風險／相同報酬下的效率差異。

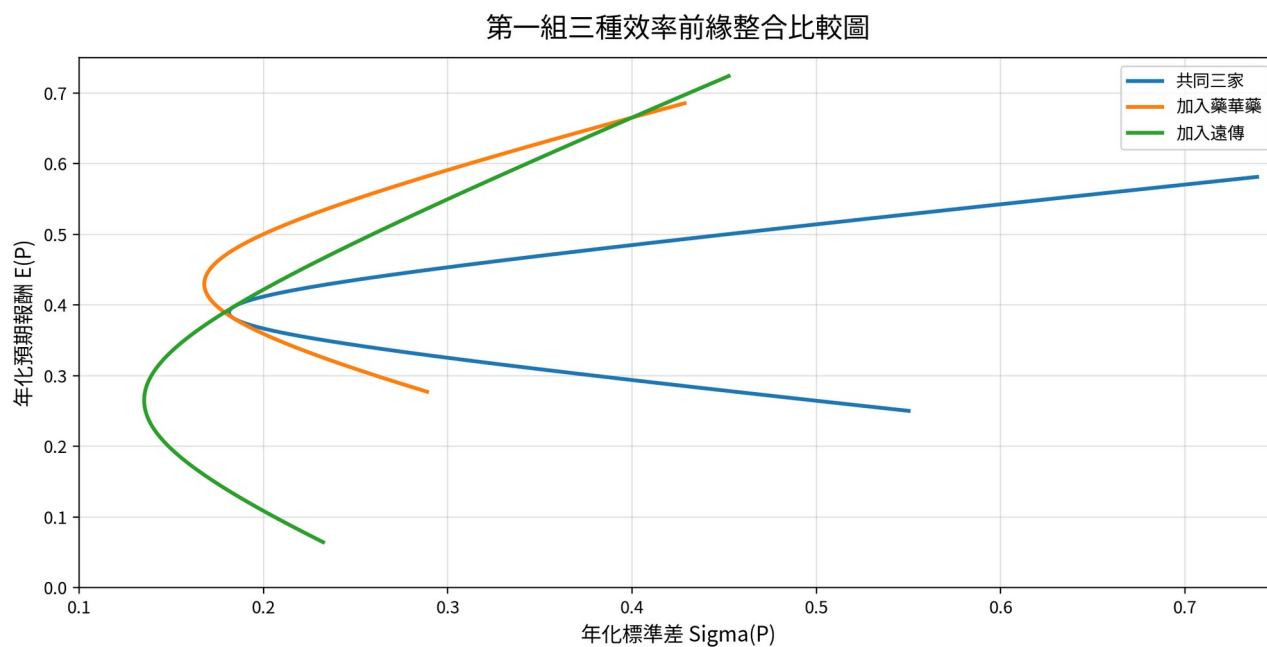


圖 6 第一組三種效率前緣整合比較圖

比較項目	共同三家	加入藥華藥	加入遠傳
------	------	-------	------

GMV Sigma(P)	18.13%	16.79%	13.53%
GMV E(P)	38.92%	42.97%	26.52%
最大 E(P)/Sigma(P)	2.164	2.640	2.230
相對共同三家之 GMV 風險變化	-	-1.34 個百分點	-4.60 個百分點

相同風險 Sigma(P)	共同三家 E(P)	加入藥華藥 E(P)	加入遠傳 E(P)	與共同三家差異
20.00%	41.19%	50.02%	42.18%	藥華藥 +8.83pp；遠傳 +0.98pp
25.00%	43.54%	54.99%	48.86%	藥華藥 +11.45pp；遠傳 +5.32pp
30.00%	45.33%	59.10%	54.98%	藥華藥 +13.77pp；遠傳 +9.64pp

相同預期報酬 E(P)	共同三家 Sigma(P)	加入藥華藥 Sigma(P)	加入遠傳 Sigma(P)	與共同三家差異
45.00%	29.01%	17.08%	22.03%	藥華藥 -11.94pp；遠傳 -6.98pp
50.00%	45.12%	19.98%	25.91%	藥華藥 -25.14pp；遠傳 -19.21pp
55.00%	62.66%	25.01%	30.02%	藥華藥 -37.65pp；遠傳 -32.64pp

整合結果顯示，藥華藥在同風險下提高預期報酬、同預期報酬下降低風險，以及最大 E(P)/Sigma(P) 指標上皆有明顯優勢。遠傳則在最小變異組合風險下降方面表現突出，適合強調低波動與防禦性的投資目標。

若以整體效率前緣外移程度與 E(P)/Sigma(P) 作為主要判準，藥華藥對共同三家組合的改善幅度較大；若以最低風險配置為主要判準，遠傳則提供較強的低風險分散功能。

七、結論與反思

本組以台達電、富邦金與長榮作為共同三家基礎標的，並分別加入藥華藥與遠傳進行四資產效率前緣比較。結果顯示，新增第四家標的後，投資機會集合皆出現不同程度改善，但改善方向不同。

藥華藥的特徵是高預期報酬與產業差異化，其加入使效率前緣在主要比較區間內明顯向左上方移動，尤其在同風險下提高預期報酬的效果較強。遠傳的特徵是低波動與防禦性，其加入使最小變異風險明顯下降，更適合偏保守的風險控制情境。

綜合最小變異組合、相同風險、相同預期報酬與最大 E(P)/Sigma(P) 指標，本組認為藥華藥作為第四家標的對共同三家效率前緣的整體改善效果較佳；遠傳則可視為低風險端分散效果較突出的替代選擇。

本次分析也顯示，效率前緣比較不能只觀察單一股票報酬高低，而應同時檢視報酬、標準差與共變異數結構。AI 工具可協助資料整理、矩陣運算、繪圖與文字整理，但最後仍需由小組檢查資料來源、模型假設、圖表口徑與財務解讀的一致性。